PR - (ESD pseudo-reality) Perfect Cross Validation | PR - (ESD pseudo-reality) Perfect Extrapolation

	RMSE				Mean_bias				SDII_bias				RX1DAY_bias				Lag1_corr_bias				RALSD				PR_TASMAX_corr_bias				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	4.10 4.50	5.32 6.52	8.24 9.79	5.89 6.94	0.15 0.17	0.28 0.42	0.67 0.87	0.37 0.48	1.28 1.44	1.48 2.03	3.03 4.02	1.93 2.50	14.73 16.76	25.14 37.78	58.38 79.49	32.75 44.67	0.08 0.07	0.05 0.05	0.17 0.19	0.10 0.11	12.45 13.12	19.96 27.15	220.87 288.14	84.43 109.47	0.03 0.03	0.02 0.02	0.06 0.06	0.04 0.04	25 23
DeepESD-IFCAv1-orog	4.10 4.50	5.40 6.59	8.17 9.64	5.89 6.91	0.17 0.19	0.16 0.22	0.60 0.88	0.31 0.36	1.24 1.39	0.81 1.25	2.82 3.71	1.62 2.12	14.59 16.80	26.68 40.26	57.60 77.18	32.96 44.75	0.08 0.07	0.06 0.06	0.17 0.19	0.10 0.11	12.27 13.04	17.10 23.96	220.10 270.40	83.16 102.47	0.03 0.03	0.04 0.05	0.05 0.03	0.04 0.04	23 17
ANN	4.69 5.12	6.03 7.24	8.66 10.24	6.46 7.53	0.13 0.18	0.24 0.35	0.26 0.31	0.21 0.28	2.28 2.45	2.29 2.77	3.23 3.47	2.60 2.90	25.86 28.63	38.90 51.96	73.74 92.56	46.16 57.72	0.17 0.16	0.15 0.14	0.34 0.40	0.22 0.23	22.48 20.11	30.84 37.42	219.22 237.79	90.85 98.44	0.07 0.08	0.06 0.05	0.09 0.07	0.07 0.07	36 31
ANN-orog	4.70 5.13	6.01 7.24	8.88 10.33	6.46 7.57	0.17 0.23	0.23 0.30	0.31 0.53	0.24 0.35	2.35 2.56	2.18 2.65	3.29 3.34	2.61 2.85	26.27 29.52	37.05 50.42	74.05 91.91	45.79 57.28	0.17 0.17	0.14 0.13	0.34 0.40	0.22 0.23	23.85 23.21	27.33 31.57	237.41 235.14	96.19 96.64	0.04 0.05	0.04 0.06	0.08 0.10	0.06 0.07	37 32
Prithvi-UNet	3.94 4.33	5.45 6.78	8.00 9.51	5.80 6.87	0.43 0.44	0.28 0.56	0.25 0.33	0.32 0.44	2.02 2.30	2.41 3.33	2.62 3.45	2.35 3.03	12.67 15.45	25.81 41.19	55.47 73.58	31.32 43.40	0.07 0.07	0.09 0.08	0.21 0.24	0.12 0.13	170.41 178.27	56.61 85.59	441.91 480.94	222.98 248.27	0.04 0.04	0.04 0.05	0.04 0.04	0.04 0.04	28 30
Prithvi-UNet-orog	3.53 3.91	5.22 6.56	7.90 9.43	5.55 6.63	0.14 0.13	0.19 0.51	0.20 0.37	0.18 0.34	1.75 2.01	2.24 3.04	2.61 3.27	2.20 2.77	11.81 13.32	23.76 38.80	52.33 67.09	29.30 39.74	0.07 0.07	0.08 0.08	0.21 0.24	0.12 0.13	19.93 20.84	50.70 82.04	403.15 421.70	157.93 174.86	0.02 0.02	0.03 0.04	0.03 0.04	0.03 0.03	17 19
XGBoost_IDL	4.44 5.13	6.02 7.52	8.96 15.38	6.48 9.34	0.13 0.57	0.19 0.52	0.41 7.16	0.24 2.75	2.71 3.04	2.68 3.35	3.24 2.91	2.88 3.10	23.09 26.43	34.89 48.97	60.36 63.84	39.45 46.42	0.18 0.20	0.19 0.21	0.31 0.47	0.23 0.29	9.73 12.62	93.85 85.48	34.13 44.68	45.91 47.60	0.04 0.11	0.05 0.15	0.07 0.28	0.05 0.18	35 36
deepsensor_bas	5.03 5.53	6.10 7.33	10.27 11.72	7.14 8.19	0.96 1.04	0.73 0.87	2.97 2.93	1.55 1.61	1.95 1.95	2.12 2.63	8.39 9.25	4.16 4.61	25.40 26.45	37.88 52.05	98.44 120.60	53.91 66.37	0.15 0.17	0.16 0.16	0.47 0.51	0.26 0.28	376.97 348.45	183.43 225.80	2494.70 2545.95	1018.37 1040.07	0.08 0.09	0.04 0.07	0.09 0.10	0.07 0.09	39 37
deepsensor_orog_bas	4.63 5.07	5.70 7.06	8.46 10.29	6.29 7.47	0.48 0.51	0.53 0.70	0.44 0.94	0.48 0.72	2.25 2.39	1.89 2.44	3.42 2.09	2.52 2.31	25.51 28.62	39.07 53.80	71.13 82.00	45.24 54.81	0.15 0.17	0.16 0.16	0.36 0.42	0.22 0.25	299.11 295.72	121.00 163.00	565.30 511.82	328.47 323.51	0.05 0.06	0.06 0.08	0.05 0.09	0.05 0.07	38 35
CNRM-UNeT	4.43 4.77	5.77 6.92	8.71 10.12	6.30 7.27	0.27 0.31	0.47 0.70	0.78 0.79	0.51 0.60	0.54 0.64	1.04 1.71	2.92 4.05	1.50 2.13	9.22 12.96	22.39 39.34	54.03 74.95	28.71 42.42	0.03 0.03	0.06 0.07	0.15 0.17	0.08 0.09	25.55 28.62	55.59 86.44	354.36 411.67	145.17 175.58	0.02 0.02	0.03 0.02	0.04 0.04	0.03 0.03	26 24
Rossby-UNet	4.47 4.90	5.83 7.14	8.73 10.30	6.34 7.45	0.18 0.17	0.10 0.60	0.23 0.54	0.17 0.43	2.64 3.10	2.70 3.97	3.18 5.07	2.84 4.05	14.16 19.23	28.71 48.43	55.14 82.31	32.67 49.99	0.09 0.09	0.09 0.11	0.26 0.29	0.15 0.16	31.40 36.71	43.97 88.36	158.04 247.23	77.80 124.10	0.04 0.06	0.04 0.03	0.04 0.09	0.04 0.06	34 34
Rossby-UNet-orog	4.39 4.83	5.78 7.07	8.71 10.35	6.30 7.42	0.17 0.18	0.12 0.46	0.24 0.77	0.18 0.47	2.61 3.08	2.49 3.66	3.29 5.20	2.80 3.98	14.60 19.41	27.85 47.40	55.80 85.99	32.75 50.93	0.09 0.09	0.09 0.11	0.26 0.29	0.15 0.16	29.40 34.79	34.60 68.96	160.32 266.28	74.77 123.34	0.04 0.05	0.04 0.03	0.04 0.08	0.04 0.05	32 33
DetUNet	4.27 4.87	6.04 7.45	9.02 10.89	6.48 7.74	0.41 0.50	0.59 1.02	0.82 0.80	0.60 0.77	1.22 1.58	1.93 3.09	3.11 4.17	2.08 2.94	8.44 10.72	20.87 38.47	45.42 60.83	24.91 36.67	0.02 0.03	0.02 0.02	0.07 0.06	0.04 0.04	72.50 77.49	17.52 36.05	279.14 290.06	123.06 134.53	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.03	20 26
DetUNet-orog	4.29 4.77	5.97 7.31	8.96 10.80	6.40 7.63	0.39 0.48	0.46 0.81	0.90 0.95	0.58 0.75	1.33 1.72	1.85 2.87	3.31 4.17	2.16 2.92	10.21 12.17	18.16 35.48	47.48 63.91	25.29 37.19	0.02 0.02	0.02 0.02	0.08 0.07	0.04 0.04	9.16 12.11	25.32 52.00	262.49 264.58	98.99 109.56	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	19 21
DetUNet-v2	4.72 5.36	6.45 7.95	9.58 11.93	6.91 8.41	0.54 0.56	0.40 0.53	0.79 0.98	0.57 0.69	1.20 1.34	1.46 1.93	2.69 3.40	1.78 2.22	6.76 8.31	11.83 19.63	30.39 44.86	16.33 24.27	0.03 0.03	0.02 0.02	0.06 0.08	0.04 0.04	234.59 202.51	17.28 24.44	345.15 310.29	199.01 179.08	0.03 0.03	0.03 0.03	0.02 0.03	0.02 0.03	24 25
DetUNet-v2-orog	4.47 5.00	6.34 7.74	9.30 11.66	6.71 8.13	0.43 0.46	0.44 0.68	0.89 0.94	0.59 0.69	1.17 1.34	1.42 2.20	2.94 3.32	1.84 2.29	8.86 9.44	13.47 25.34	37.00 41.04	19.78 25.27	0.02 0.02	0.02 0.02	0.07 0.05	0.04 0.03	18.83 20.94	22.34 39.26	297.59 252.07	112.92 104.09	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.04	0.02 0.03	21 19
★ DeepESDcrps_IFCAv2	4.38 4.72	5.77 7.01	8.57 10.11	6.22 7.28	0.13 0.15	0.21 0.53	0.33 0.56	0.22 0.41	0.97 1.06	0.46 0.71	0.57 1.70	0.67 1.16	9.83 11.91	24.31 40.07	49.61 71.10	27.91 41.02	0.04 0.04	0.02 0.02	0.04 0.05	0.03 0.04	5.62 6.19	59.74 47.90	88.97 131.87	51.44 61.99	0.04 0.05	0.04 0.05	0.03 0.02	0.04 0.04	14 14
★ DeepESDcrps_IFCAv2-orog	4.40 4.79	5.62 6.83	8.73 10.22	6.25 7.28	0.29 0.32	0.19 0.27	0.50 0.53	0.33 0.37	1.08 1.03	0.62 0.62	0.93 0.96	0.87 0.87	15.95 18.88	22.08 37.39	54.61 75.54	30.88 43.94	0.03 0.04	0.02 0.02	0.03 0.04	0.03 0.03	16.91 17.45	21.07 22.40	52.83 70.83	30.47 36.82	0.04 0.04	0.02 0.02	0.02 0.02	0.03 0.03	13 9
★ DeepESD_IDL	6.12 7.32	8.19 9.94	11.04 12.51	8.45 9.93	0.12 0.14	0.16 0.19	0.19 0.48	0.16 0.27	0.42 0.46	0.54 0.83	0.77 1.75	0.58 1.01	14.67 21.57	22.53 26.74	17.92 31.88	18.37 26.73	0.07 0.07	0.03 0.03	0.03 0.03	0.04 0.04	133.79 148.44	376.48 338.76	110.70 100.03	206.99 195.74	0.07 0.09	0.06 0.06	0.05 0.05	0.06 0.07	22 20
★ ParamUNET	4.37 4.90	5.40 6.66	8.46 10.03	6.08 7.20	0.53 0.56	0.38 0.48	0.45 0.58	0.45 0.54	1.01 1.13	1.28 1.61	1.80 2.03	1.36 1.59	18.18 21.13	20.22 31.12	48.74 64.67	26.38 35.70	0.06 0.05	0.04 0.05	0.24 0.27	0.11 0.12	312.26 320.53	93.38 122.68	598.84 664.31	334.82 369.18	0.03 0.02	0.03 0.04	0.04 0.05	0.03 0.04	27 24
★ EnScale	4.80 5.22	6.22 7.43	9.08 10.61	6.70 7.75	0.16 0.20	0.20 0.33	0.29 0.86	0.22 0.40	0.60 0.86	0.61 1.05	1.04 1.96	0.75 1.29	8.71 10.64	12.53 23.93	27.03 47.27	16.09 27.28	0.04 0.04	0.02 0.02	0.04 0.05	0.03 0.04	1.65 1.44	25.59 16.73	10.45 8.66	12.56 8.94	0.03 0.03	0.02 0.04	0.02 0.05	0.02 0.04	9 13
★ EnScale-orog	4.75 5.16	6.14 7.36	8.80 10.38	6.56 7.64	0.16 0.21	0.23 0.36	0.31 0.70	0.24 0.43	0.65 0.93	0.76 1.29	1.16 2.27	0.86 1.50	10.43 13.24	16.83 28.88	41.44 65.10	22.83 35.74	0.04 0.04	0.03 0.03	0.07 0.09	0.04 0.05	2.89 3.59	31.69 25.10	23.98 36.05	19.45 21.88	0.03 0.03	0.03 0.04	0.02 0.05	0.02 0.04	15 16
★ EnScale-linex	4.36 4.77	6.08 7.25	9.10 10.67	6.51 7.56	0.13 0.16	0.19 0.34	0.25 0.70	0.19 0.40	2.25 2.72	2.21 3.11	2.78 2.87	2.42 2.90	10.26 12.15	17.01 28.61	29.60 33.82	18.96 24.86	0.03 0.02	0.03 0.03	0.04 0.06	0.03 0.04	0.72 0.96	30.57 19.29	10.02 7.58	13.77 9.28	0.02 0.05	0.02 0.03	0.02 0.04	0.02 0.04	12 10
★ ViT-IFCAv1	4.08 4.55	5.68 7.00	8.63 10.22	6.13 7.25	0.19 0.23	0.30 0.37	0.31 0.64	0.28 0.41	1.20 1.20	0.79 1.08	1.44 1.57	1.14 1.28	7.79 10.96	9.50 17.55	19.95 37.98	12.41 22.16	0.03 0.03	0.02 0.02	0.04 0.03	0.03 0.03	4.11 4.13	30.40 23.30	6.62 5.98	13.71 11.14	0.02 0.02	0.02 0.04	0.02 0.03	0.02 0.03	5 3
★ ViT-IFCAv1-orog	4.03 4.49	5.82 7.08	8.62 10.23	6.16 7.30	0.22 0.24	0.24 0.27	0.29 0.78	0.25 0.43	1.13 1.14	0.82 0.96	1.20 2.06	1.05 1.39	6.72 9.58	11.60 19.03	23.69 45.93	14.00 24.85	0.03 0.03	0.03 0.03	0.04 0.04	0.03 0.03	5.40 5.64	34.86 25.99	9.87 9.51	18.71 13.71	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.02	4 5
★ FlowMatching-v1	4.21 4.59	5.89 7.11	9.02 10.65	6.37 7.43	0.33 0.32	0.39 0.47	0.66 0.86	0.46 0.55	0.95 0.92	0.89 1.16	1.86 3.54	1.23 1.87	9.68 9.71	10.96 17.94	19.91 34.85	13.61 20.83	0.03 0.03	0.02 0.02	0.05 0.05	0.03 0.03	0.43 0.61	2.95 7.47	0.76 2.13	1.38 3.40	0.02 0.02	0.03 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	10 7
★ FlowMatching-v1-orog	4.04 4.44	6.17 7.42	8.79 10.52	6.33 7.46	0.41 0.36	0.52 0.80	0.39 0.63	0.44 0.59	0.58 0.58	0.96 1.62	0.97 1.24	0.84 1.15	6.25 5.89	10.76 21.90	16.81 22.70	11.28 16.83	0.03 0.04	0.03 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.28 0.19	1.60 7.03	0.61 0.66	0.83 2.62	0.04 0.05	0.02 0.02	0.03 0.04	0.03 0.04	6 6
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	3.68 4.06	5.36 6.66	8.35 9.79	5.80 6.83	0.62 0.69	0.53 0.86	1.34 1.28	0.83 0.94	1.78 2.07	2.05 2.82	3.59 4.49	2.47 3.12	16.87 19.75	27.57 41.67	58.99 76.24	34.48 45.89	0.06 0.05	0.06 0.05	0.10 0.11	0.07 0.07	2.99 3.70	10.77 24.54	74.16 87.71	29.29 38.66	0.05 0.03	0.02 0.02	0.05 0.04	0.04 0.03	29 27
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	3.68 4.05	5.38 6.69	8.37 9.76	5.81 6.84	0.58 0.64	0.54 0.88	1.24 1.13	0.78 0.88	1.82 2.12	2.05 2.91	3.55 4.38	2.47 3.14	16.86 19.38	27.99 42.54	58.10 74.82	34.31 45.58	0.06 0.06	0.06 0.05	0.11 0.11	0.08 0.07	3.18 4.54	9.96 22.88	75.76 91.33	29.83 39.91	0.05 0.03	0.03 0.03	0.05 0.04	0.04 0.03	30 28
★ UiBCorrDiff-orog	3.79 4.20	5.47 6.83	8.52 10.30	5.93 7.11	0.43 0.44	0.80 0.89	1.01 1.06	0.75 0.80	1.11 1.10	1.78 2.38	3.86 4.83	2.25 2.77	9.05 11.04	18.81 33.95	41.37 56.97	23.08 34.32	0.05 0.04	0.04 0.04	0.10 0.12	0.06 0.07	0.72 0.78	4.36 58.25	1.56 2.95	2.21 10.66	0.02 0.02	0.03 0.04	0.06 0.06	0.04 0.04	18 22
★ RCMGEM-mv-orog	3.65 4.04	5.37 6.62	8.44 10.08	5.82 6.91	0.11 0.13	0.10 0.24	0.35 0.48	0.19 0.28	0.34 0.49	0.26 0.51	1.75 2.98	0.79 1.33	5.12 6.62	6.13 10.92	27.47 42.16	12.91 19.90	0.02 0.02	0.02 0.01	0.04 0.03	0.03 0.02	0.09 0.14	0.32 2.27	4.01 5.30	1.47 2.57	0.01 0.01	0.01 0.01	0.02 0.03	0.01 0.02	1 1
★ RCMFlow-orog	4.11 4.60	5.81 7.13	8.98 10.56	6.36 7.41	0.23 0.32	0.47 0.85	0.27 0.60	0.22 0.59	0.58 0.86	0.97 1.62	1.09 2.63	0.88 1.80	5.49 7.18	12.17 25.47	15.28 32.76	10.98 21.80	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.02	0.13 0.39	3.74 8.60	3.32 10.28	2.39 7.45	0.02 0.03	0.01 0.02	0.02 0.03	0.02 0.02	2 4
★ ParamDiffusion-orog	4.56 4.98	5.65 6.92	9.37 10.98	6.53 7.63	0.47 0.49	0.34 0.42	0.59 0.75	0.47 0.55	0.87 0.94	0.70 0.98	1.38 1.57	0.98 1.16	14.53 14.73	11.09 19.21	19.38 22.09	15.00 18.68	0.04 0.07	0.07 0.08	0.23 0.26	0.11 0.13	1.53 1.17	11.18 17.80	1.51 3.50	4.74 7.49	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	16 12
★ ResGAN	4.55 5.04	6.24 7.57	9.60 11.59	6.80 8.07	0.32 0.39	0.38 0.83	0.36 0.46	0.35 0.56	0.88 1.22	1.36 2.60	1.55 2.48	1.26 2.19	6.39 7.85	13.84 31.28	22.10 32.81	14.11 23.98	0.03 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	1.32 1.26	18.56 15.20	2.61 2.78	7.50 6.42	0.02 0.03	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.02	11 11
★ ResGAN-orog	4.44 4.94	6.21 7.48	9.44 11.46	6.69 7.96	0.24 0.30	0.28 0.64	0.46 0.55	0.33 0.50	0.86 1.15	1.36 2.40	1.88 2.52	1.35 2.02	7.14 7.69	12.00 27.87	24.44 33.49	14.53 23.02	0.02 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.02	0.43 0.49	16.73 14.06	2.59 1.78	6.58 5.44	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.03	0.02 0.03	7 8
★ ResGAN-v2	4.95 5.60	6.73 8.23	10.12 12.67	7.26 8.83	0.35 0.37	0.20 0.33	0.34 0.70	0.30 0.47	0.60 0.72	0.52 0.99	0.82 1.73	0.65 1.14	7.34 9.15	8.36 12.60	15.35 31.68	10.35 17.81	0.03 0.04	0.02 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	1.00 0.52	22.25 14.67	0.84 1.89	8.03 5.69	0.02 0.03	0.02 0.03	0.02 0.03	0.02 0.03	8 10
★ ResGAN-v2-orog	4.60 5.14	6.61 7.93	10.01 12.74	7.07 8.60	0.21 0.23	0.19 0.40	0.30 0.53	0.23 0.39	0.50 0.62	0.57 1.39	0.82 1.47	0.63 1.16	6.29 6.43	8.48 17.23	14.82 26.63	9.86 16.76	0.02 0.03	0.02 0.02	0.03 0.03	0.02 0.03	0.25 0.29	15.86 10.23	0.27 0.35	5.46 3.62	0.02 0.02	0.02 0.02	0.02 0.04	0.02 0.03	3 2
★ spaGAN	5.13 5.59	6.18 7.33	10.38 11.90	7.23 8.27	0.73 0.77	0.52 0.63	0.82 0.94	0.69 0.78	1.67 1.87	1.31 1.88	2.01 2.83	1.66 2.19	16.58 18.68	18.91 31.13	44.92 51.29	26.80 33.77	0.05 0.04	0.03 0.03	0.05 0.05	0.04 0.04	0.80 1.16	30.77 15.58	168.31 113.18	66.63 43.31	0.03 0.02	0.03 0.03	0.03 0.03	0.03 0.03	31 24
★ spaGAN-orog	5.11 5.58	6.52 7.67	9.30 11.28	6.98 8.18	0.81 0.83	0.76 0.84	0.78 0.91	0.78 0.86	1.83 2.06	1.81 2.25	2.27 3.26	1.97 2.52	18.01 20.58	21.78 33.88	36.89 49.91	25.59 34.79	0.06 0.05	0.04 0.04	0.06 0.06	0.06 0.05	1.68 1.96	24.44 13.66	7.47 9.19	11.20 8.27	0.04 0.03	0.03 0.03	0.03 0.04	0.03 0.03	33 29

Worse — Better